Documento de Planejamento e Análise de Requisitos: Plataforma Integrada OBECI

1.0 Visão Geral e Propósito do Sistema

1.1 Declaração do Problema e Proposta de Valor

O Instituto OBECI (Observatório da Cultura Infantil) e o grupo de pesquisa Curió atualmente gerenciam seus complexos processos pedagógicos e de comunicação através de um ecossistema digital fragmentado. Ferramentas como Google Suite (Slides, Drive), Canva, Miro, Instagram e Facebook são utilizadas para o planejamento, documentação e divulgação das atividades pedagógicas.[1]

Esta abordagem fragmentada gera dois desafios críticos que a presente proposta visa solucionar. Primeiramente, a **descentralização dos processos** impõe uma carga de trabalho adicional à equipe pedagógica, que precisa navegar e consolidar informações dispersas em múltiplas plataformas, resultando em ineficiência e potencial perda de dados. Em segundo lugar, o uso de redes sociais públicas, como o Instagram, para dar visibilidade às aprendizagens das crianças levanta **questões significativas sobre privacidade e o uso de imagem de menores**.[1] A gestão de consentimentos e a garantia de um ambiente seguro para o compartilhamento de informações sensíveis tornam-se complexas e arriscadas.

A proposta de valor da Plataforma OBECI é **centralizar, proteger e potencializar a documentação pedagógica** em um ambiente digital único, seguro e integrado. A plataforma não se propõe a ser apenas um repositório de arquivos, mas uma ferramenta alinhada intrinsecamente com a filosofia pedagógica do OBECI. Seu valor reside na transformação de um processo de trabalho complexo e disperso em uma experiência digital coesa, segura e enriquecedora, otimizando o fluxo de trabalho dos educadores e oferecendo às famílias um canal de comunicação confiável e protegido.[1]

1.2 Contexto do Sistema e Escopo da Solução

O escopo do projeto consiste no desenvolvimento de uma plataforma web estruturada em três módulos principais e interconectados: **Planejamento Pedagógico**, **Comunicação** e **Acesso Familiar**. A fase inicial do desenvolvimento priorizará uma versão otimizada para desktop para os módulos de Planejamento e Comunicação, dado que as tarefas de edição de texto e organização de conteúdo são mais eficientemente realizadas nesse ambiente.[1] O Módulo de Acesso Familiar será projetado para ser responsivo, funcionando adequadamente tanto em desktops quanto em navegadores de dispositivos móveis.[1]

As seguintes funcionalidades são consideradas expansões futuras e, portanto, estão fora do escopo da primeira versão do produto (MVP - *Minimum Viable Product*):

- Desenvolvimento de um aplicativo móvel nativo (iOS/Android) com funcionalidades completas para todos os perfis de usuário.
- Integração direta com plataformas externas de formação docente.
- Criação de comunidades pedagógicas inter-escolas dentro da plataforma.[1]

Estas funcionalidades poderão ser incorporadas em fases subsequentes, conforme a maturação do produto e as necessidades dos usuários.

1.3 Arquitetura Geral dos Módulos

A plataforma foi concebida com uma arquitetura modular que reflete o fluxo natural da documentação pedagógica, garantindo a segurança e a integridade dos dados em cada etapa.

- **Módulo de Planejamento Pedagógico:** Este é o núcleo do sistema, um ambiente de trabalho interno e colaborativo para a equipe pedagógica. É aqui que os dados primários são criados, onde os professores registram observações, desenvolvem investigações e estruturam seus planejamentos semanais. Todo o conteúdo gerado neste módulo é considerado interno e não é diretamente acessível por usuários externos (famílias).[1]
- **Módulo de Comunicação:** Este módulo funciona como uma camada de curadoria e publicação. Ele consome os dados e mídias gerados no Módulo de Planejamento e fornece ferramentas para que os educadores os transformem em artefatos de comunicação polidos, como relatórios, mini-histórias e pareceres. O conteúdo aqui passa por uma revisão final e uma definição de público (coletivo ou individual) antes de ser disponibilizado externamente.[1]
- **Módulo de Acesso Familiar:** Este é um portal de visualização e interação para as famílias. Ele consome exclusivamente o conteúdo finalizado e publicado a partir do Módulo de Comunicação. O fluxo de dados é predominantemente unidirecional (Planejamento → Comunicação → Família), com um canal de

feedback moderado (comentários, mensagens privadas) fluindo no sentido inverso, garantindo que toda a interação seja mediada pela equipe pedagógica.[1]

1.4 Modelo Conceituado de Dados

A estrutura da plataforma será organizada hierarquicamente, partindo da entidade Escola como o nível mais alto. Cada Escola poderá conter múltiplas Turmas, e cada Turma será composta por múltiplos Alunos.[1]

- A entidade Turma será o contêiner central para a documentação pedagógica, abrigando o Processo Documental principal do ano letivo, bem como Atividades Pedagógicas, Comunicações e Documentação (pareceres, relatórios).[1]
- A entidade Aluno estará vinculada a dados específicos e, muitas vezes, administrativos, como Atestados, Entrevistas Iniciais e Fotos de perfil.[1]

A análise da estrutura de dados proposta revela uma distinção fundamental entre "Documentos" no nível do Aluno e "Documentação" no nível da Turma. "Documentos" (ex: atestados médicos, autorizações) representam dados brutos ou administrativos, geralmente confidenciais e gerenciados por perfis como Secretaria. Por outro lado, "Documentação" (ex: processo documental, pareceres) representa artefatos pedagógicos elaborados, fruto do trabalho colaborativo dos professores.[1] O sistema deverá, portanto, tratar estas duas categorias de informação de forma distinta, com modelos de permissão e fluxos de trabalho específicos, garantindo que o acesso a dados administrativos do aluno seja restrito, enquanto a documentação pedagógica da turma seja acessível para colaboração entre a equipe docente.

2.0 Perfis de Usuário, Papéis e Responsabilidades

2.1 Caracterização dos Usuários

A plataforma atenderá a três grupos principais de usuários, cada um com necessidades e expectativas distintas:

- **Equipe Pedagógica (Professores, Auxiliares):** São os usuários primários e os principais criadores de conteúdo do sistema. Seu foco está na documentação do cotidiano, no planejamento de investigações e na comunicação das aprendizagens. Para este grupo, a usabilidade, a eficiência e a fidelidade da plataforma à metodologia OBECI são fatores críticos para a adesão e o sucesso da ferramenta.[1]

- **Gestão Escolar (Direção, Coordenação, Secretaria):** Desempenham funções de supervisão, administração e gestão. Necessitam de uma visão macro sobre as turmas, ferramentas para gerenciar usuários (equipe e famílias) e acesso a dados administrativos dos alunos. A capacidade de gerar relatórios e garantir a conformidade dos processos é essencial para este perfil.[1]
- **Famílias (Pais/Responsáveis):** São os consumidores do conteúdo gerado pela equipe pedagógica. A experiência para este grupo deve ser extremamente simples, segura e intuitiva. O foco é na visualização do desenvolvimento de seus filhos e na interação leve e moderada com a escola, através de um portal privado e protegido.[1]

2.2 Definição Detalhada dos Papéis

Com base na estrutura organizacional, a plataforma implementará os seguintes papéis com permissões específicas [1]:

- **2.2.1 Direção/Coordenação:** Este papel funciona como um superusuário no nível da escola. Possui visibilidade total sobre todas as turmas, alunos e conteúdos pedagógicos. É responsável por gerenciar a estrutura de usuários (cadastrar, editar, excluir) e de turmas, supervisionando o trabalho pedagógico e administrativo.
- **2.2.2 Secretaria:** Este papel tem foco na gestão administrativa da plataforma. É responsável pelo cadastro de alunos, turmas e usuários (incluindo famílias), além da gestão de documentos administrativos específicos dos alunos, como atestados e informações de matrícula.
- **2.2.3 Professor(a):** Este é o principal criador de conteúdo pedagógico. Gerencia integralmente o "Processo Documental" de suas turmas, pode cadastrar e editar informações dos alunos dentro de sua turma, e é responsável por criar, editar, excluir e publicar os conteúdos de comunicação para as famílias.
- **2.2.4 Auxiliar/Estagiário(a):** Este é um papel de apoio à equipe pedagógica, com permissões de criação de conteúdo restritas. Pode "incluir e editar conteúdos", mas não pode excluí-los ou publicá-los diretamente para as famílias.[1]
- **2.2.5 Família/Responsável:** Este é um papel de acesso restrito (somente leitura e interação moderada). Pode visualizar apenas o conteúdo que foi explicitamente autorizado e publicado para seu(s) filho(s), seja de forma individual ou coletiva, e interagir através de comentários e mensagens que são mediadas pela equipe pedagógica.

2.3 Matriz de Autorizações e Permissões

A lógica de permissões restritas para o papel de "Auxiliar/Estagiário(a)" — que pode incluir e editar, mas não excluir conteúdo [1] — aponta para a necessidade de um fluxo de trabalho de aprovação. É improvável que a escola deseje que este perfil, de menor senioridade, publique conteúdo diretamente para as famílias sem

supervisão. Portanto, para garantir a qualidade pedagógica e o controle editorial, o conteúdo criado por um auxiliar deve, por padrão, ser salvo com um status de "Rascunho" ou "Pendente de Revisão". Somente após a aprovação de um usuário com permissão superior (como "Professor(a)" ou "Direção/Coordenação") é que o conteúdo poderá ser publicado no Módulo de Comunicação. Esta abordagem traduz a hierarquia organizacional da escola em uma regra de negócio funcional do sistema.

A tabela a seguir detalha a matriz de permissões, que servirá como especificação técnica para a implementação do controle de acesso baseado em papéis (RBAC - *Role-Based Access Control*).

Tabela 1: Matriz de Papéis e Permissões

Entidade / Ação	Direção/ Coord.	Secretaria	Professor(a)	Auxiliar/Est.	Família
Gestão de Usuários (Equipe)	C, R, U, D	C, R, U, D	-	-	-
Gestão de Usuários (Famílias)	C, R, U, D	C, R, U, D	-	-	-
Gestão de Turmas	C, R, U, D	C, R, U, D	C, R, U, D	-	-
Gestão de Alunos (Cadastro)	C, R, U, D	C, R, U, D	C, R, U	-	-
Documentos do Aluno (Admin)	R, U	R, U	R (parcial)	-	-
Processo Documental (Conteúdo)	C, R, U, D	-	C, R, U, D	C, R, U	-
Comunicação (Conteúdo)	C, R, U, D	-	C, R, U, D	C, R, U	R
Publicar Comunicação	Sim	-	Sim	Não	-

Interagir (Comentários/Msgs)	R, U	-	R, U	-	C, R

Legenda: C - Criar, R - Ler, U - Atualizar, D - Excluir, - - Sem Acesso

---

3.0 Requisitos Funcionais e Funcionalidades do Sistema

3.1 Módulo de Administração Central

- **3.1.1 Gestão de Unidades Escolares:** A arquitetura do sistema deve ser projetada para ser *multi-tenant* no nível da escola. Isso significa que cada escola terá seu próprio ambiente de dados isolado, permitindo que, no futuro, a plataforma seja adotada por outras instituições além do consórcio OBECI, conforme a visão de expansão do projeto.[1]
- **3.1.2 Gestão de Turmas e Alunos:** A plataforma fornecerá funcionalidades para que os perfis de Secretaria e Direção possam criar turmas para cada ano letivo, matricular e desmatricular alunos, e associar cada aluno aos seus respectivos usuários familiares.
- **3.1.3 Gestão de Usuários e Credenciais:** O sistema permitirá o cadastro de todos os tipos de usuários. Para a equipe e famílias, o sistema poderá enviar convites por e-mail para a criação de senhas. O cadastro de famílias deve permitir a associação de múltiplos responsáveis a uma mesma criança, garantindo que todos os cuidadores autorizados tenham acesso.

3.2 Módulo de Planejamento Pedagógico: O Processo Documental Digital

Este módulo é o coração da plataforma, projetado para digitalizar e potencializar a metodologia de documentação pedagógica do OBECI, detalhada no documento "Processo documental, esqueleto".[1] A tabela a seguir mapeia os componentes pedagógicos em funcionalidades de software, servindo como um guia para o desenvolvimento.

Tabela 2: Mapeamento do Processo Documental para Funcionalidades da Plataforma

Componente do Processo Documental [1]	Descrição Pedagógica Resumida	Funcionalidade da Plataforma	Requisitos Chave
Ficha Técnica / Caracterização	Seções iniciais para contextualizar a turma, a equipe e a escola.	Formulários Digitais Estruturados	Campos de texto, upload de imagens de grupo, campos para nomes da equipe.
Sobre as Crianças	Ficha individual com dados importantes de cada criança.	Perfil do Aluno com Campos Personalizados	Campos para dados sensíveis (alergias, autorizações de imagem) com acesso restrito.
Planejamento de Contexto	Prefiguração do ambiente físico, materiais e rotinas.	Ferramentas de Planejamento Visual	Upload de planta baixa com anotações, galerias de fotos, editor de grade de horários.
Constelações de Possibilidades	Ferramenta de brainstorming para ampliar a visão sobre um tema de investigação.	Ferramenta de Mapa Mental Colaborativo	Criação de nós de ideias, conexão entre nós, anexar mídias, colaboração em tempo real.
Âmbito Conceitual	Relação das investigações com a Base Nacional Comum Curricular (BNCC).	Sistema de Marcação (Tagging) da BNCC	Banco de dados com os campos de experiência e objetivos da BNCC para marcação.
Planejamento Semanal	Tabela para detalhar as sessões de aprendizagem da semana.	Editor de Planejamento Semanal	Grade editável com células de texto rico, anexos de mídia e links para "Observáveis".
Observáveis da Semana	Registros brutos do cotidiano (fotos, vídeos, anotações).	Biblioteca de Mídia (Repositório)	Upload de múltiplos formatos, sistema de tagging (crianças,

			temas), metadados de consentimento.
Mini-história Semanal	Narrativa curta que interpreta e compartilha um fragmento do cotidiano.	Ferramenta de Composição de Histórias	Editor "arrasta e solta" para combinar textos e mídias da biblioteca de "Observáveis".

- **3.2.1 Estrutura do Processo Documental:** O sistema permitirá a criação de um "Processo Documental" por turma, por ano letivo. Este será o contêiner digital principal que abrigará todas as seções e artefatos de planejamento descritos no documento metodológico.[1]
- **3.2.2 Ficha Técnica, Caracterização e Informações sobre Crianças:** Serão implementados formulários digitais que replicam as seções "Ficha Técnica", "Caracterização Geral", "Sobre a Escola" e "Sobre as Crianças". A seção "Sobre as Crianças" terá campos estruturados para informações sensíveis como restrições alimentares e autorização de imagem, cujo acesso será rigorosamente controlado.[1]
- **3.2.3 Planejamento de Contexto:** O sistema oferecerá ferramentas visuais para o planejamento de espaços, incluindo uma função para upload de "Planta baixa" com capacidade de anotação, criação de galerias de "Espaço e materiais", e um editor de grade para a "Gestão do tempo e grupos", permitindo a organização visual da rotina com as siglas metodológicas (AAP, AAC, etc.).[1]
- **3.2.4 Estruturação de Investigações Pedagógicas:** Uma seção dedicada permitirá documentar as investigações com campos de texto rico para "Fato observado e refletido", uma ferramenta de mapa mental para "Constelações de possibilidades", e um sistema de *tags* para vincular as atividades ao "Âmbito conceitual" da BNCC, um requisito explícito do projeto.[1]
- **3.2.5 Planejamento Semanal de Sessões:** Será desenvolvido um editor de planejamento em formato de tabela, replicando o layout proposto no documento metodológico.[1] Cada célula da tabela permitirá a inserção de textos, imagens e links para os "Observáveis" correspondentes.
- **3.2.6 Repositório de "Observáveis" (Upload e Gestão de Mídias):** A plataforma contará com uma biblioteca de mídia centralizada por turma. O requisito funcional de um "Sistema de curadoria de imagem" [1] será implementado nesta biblioteca. Cada arquivo de mídia (foto, vídeo) terá um metadado obrigatório de "Consentimento de Uso" (ex: 'Uso Interno', 'Permitido para Família', 'Permitido para Público'). Este metadado será a base para o controle de segurança do Módulo de Comunicação, que só permitirá o uso de mídias com o consentimento apropriado, prevenindo o compartilhamento indevido de imagens.
- **3.2.7 Ferramentas de Colaboração em Tempo Real:** Atendendo ao requisito de "versão colaborativa" e mimetizando a funcionalidade apreciada no Google Slides [1], os principais documentos de planejamento permitirão a edição simultânea por múltiplos professores da mesma equipe, com indicadores de presença e alterações em tempo real.

3.3 Módulo de Comunicação e Documentação Pedagógica

- **3.3.1 Ferramenta de Extração e Composição:** Será implementada uma ferramenta de editoração visual (*page builder*) que permitirá aos professores selecionar "fragmentos significativos do planejamento" e "Observáveis" da biblioteca de mídia para compor, de forma intuitiva, os artefatos de comunicação como "Mini-histórias semanais", livretos e relatórios.[1]
- **3.3.2 Geração Automatizada de Pareceres Descritivos:** O requisito de "automatização de relatórios descritivos/pareceres" [1] será interpretado não como uma geração de texto por inteligência artificial, mas como uma ferramenta de
  montagem assistida. A pedagogia do OBECI é profundamente reflexiva e humanizada [1], e uma automação completa entraria em conflito com esta filosofia. O valor para o professor está em otimizar o tempo de compilação de evidências, não em delegar a escrita. Assim, ao iniciar um parecer para um aluno, o sistema buscará e apresentará ao professor todos os "Observáveis" e trechos de texto do "Processo Documental" que foram previamente marcados com o nome daquele aluno. O professor poderá então selecionar, organizar e arrastar essas evidências para o template do parecer, escrevendo as narrativas que conectam os pontos. Esta abordagem preserva a autoria e a reflexão do educador enquanto atende à necessidade de otimização do processo.
- **3.3.3 Sistema de Curadoria de Conteúdo e Controle de Visibilidade:** Nenhum conteúdo será visível para as famílias sem um ato explícito de "Publicação". Neste processo, o professor deverá definir o público ("Coletivo" para a turma ou "Individual" para uma família específica).[1] O sistema realizará uma verificação automática para garantir que todas as mídias incluídas na comunicação possuam o nível de consentimento de imagem adequado para o público selecionado.

3.4 Módulo de Acesso Familiar

- **3.4.1 Portal da Família: Linha do Tempo e Notificações:** A interface para as famílias será um feed de notícias ou linha do tempo, similar a uma rede social privada, exibindo as comunicações em ordem cronológica. O sistema deverá enviar notificações por e-mail (e futuramente por *push* no aplicativo móvel) quando novos conteúdos forem publicados.
- **3.4.2 Visualização de Conteúdo Individual e Coletivo:** A interface do portal familiar deverá ter uma separação clara e intuitiva entre o conteúdo que é destinado a toda a turma e aquele que é uma comunicação privada, visível apenas para a família do aluno em questão.[1]
- **3.4.3 Sistema de Interação Moderada:** A funcionalidade de "comentários, curtidas privadas e mensagens diretas" [1] será implementada com foco na segurança e moderação. As "curtidas" serão privadas, visíveis apenas para a equipe pedagógica. Todos os comentários e mensagens enviadas pelas famílias serão, por padrão, direcionados apenas à equipe da escola, que poderá mediar a comunicação e garantir um ambiente positivo e seguro.

4.0 Requisitos de Interfaces Externas

4.1 Interfaces de Usuário (Princípios de Design e Acessibilidade)

O design da interface será limpo, intuitivo e acolhedor, utilizando uma paleta de cores e tipografia que reflitam o ambiente da educação infantil. A interface para professores (desktop) será otimizada para produtividade, com foco em tarefas de digitação e organização de conteúdo complexo.[1] A interface para famílias (responsiva para desktop e mobile) será otimizada para o consumo de mídia e interação simples.[1] O desenvolvimento seguirá as diretrizes de acessibilidade da web (WCAG) para garantir que a plataforma possa ser utilizada por pessoas com diferentes capacidades.

4.2 Interfaces de Software (Integração com Google Drive API)

O requisito de integração com o Google Drive [1] será implementado como uma funcionalidade de importação e exportação. Os usuários poderão conectar suas contas Google para importar arquivos (fotos, vídeos, documentos) diretamente para a biblioteca de "Observáveis" da plataforma ou para exportar documentos finalizados (como pareceres em PDF). Esta integração funcionará como uma ponte, mas não substituirá o armazenamento interno da plataforma, o que é crucial para manter o controle de acesso, a segurança e a integridade dos dados centralizados no sistema OBECI.

5.0 Requisitos Não-Funcionais

5.1 Usabilidade e Experiência do Usuário

A transição das ferramentas atuais (Google Slides, Canva) para a nova plataforma deve ser o mais suave possível. O sistema deve oferecer uma experiência comprovadamente superior, não apenas diferente. O tempo

necessário para completar tarefas-chave, como criar um planejamento semanal ou compor uma mini-história, será um indicador de desempenho (KPI) a ser monitorado e otimizado.

5.2 Segurança e Privacidade de Dados

Este é um requisito central e inegociável do projeto. Conforme especificado, o sistema "precisa ter acesso restrito em função dos dados serem privados".[1]

- Todos os dados serão criptografados em trânsito (usando TLS/HTTPS) e em repouso.
- A plataforma será desenvolvida em estrita conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD) do Brasil, com atenção especial ao tratamento de dados sensíveis e dados de menores.
- O controle de acesso baseado em papéis (RBAC) será rigorosamente implementado conforme a Matriz de Permissões (Tabela 1), garantindo que cada usuário acesse apenas as informações pertinentes à sua função.

5.3 Desempenho e Escalabilidade

O sistema deve ser otimizado para o manuseio de grandes volumes de mídia. O upload, processamento e *streaming* de vídeos e imagens de alta resolução devem ser rápidos e eficientes para não frustrar os usuários. A arquitetura subjacente deve ser escalável, preparada para suportar o crescimento do número de usuários e a eventual adesão de "outras escolas que não sejam do OBECI".[1]

5.4 Confiabilidade e Disponibilidade

A plataforma armazenará registros pedagógicos valiosos e, em muitos casos, insubstituíveis. Portanto, o sistema deve garantir alta disponibilidade (tempo de atividade superior a 99.5%). Serão implementadas rotinas de backups automáticos e regulares, com uma política clara de recuperação de desastres para proteger a integridade dos dados contra falhas de hardware ou outros incidentes.

6.0 Perspectivas de Evolução do Sistema

A arquitetura da plataforma será planejada para facilitar futuras expansões, alinhadas com a visão de longo prazo do projeto.[1]

6.1 Potencial para Aplicativo Móvel (iOS/Android)

A adoção de uma arquitetura baseada em APIs (*API-first*) desde o início facilitará o desenvolvimento futuro de aplicativos móveis nativos. Um aplicativo para professores poderia focar na captura ágil de "Observáveis" no dia a dia (ex: tirar uma foto ou gravar um áudio e associá-lo a uma criança e a uma atividade instantaneamente). O aplicativo para famílias se concentraria no consumo de conteúdo, notificações *push* em tempo real e comunicação direta.

6.2 Integração com Plataformas de Formação Docente

No futuro, a plataforma poderá se conectar a sistemas de aprendizagem online (EAD) ou bibliotecas de conteúdo. Com base nos temas das investigações ou nos desafios registrados nos planejamentos, o sistema poderia sugerir proativamente artigos, cursos ou materiais de formação relevantes para o desenvolvimento profissional contínuo dos educadores.

6.3 Funcionalidades de Comunidade Pedagógica

A plataforma pode evoluir para se tornar um hub de conhecimento para a rede OBECI e outras escolas parceiras. Poderiam ser criados fóruns ou espaços de troca onde educadores compartilhassem planejamentos de sucesso, discutissem práticas pedagógicas, colaborassem em investigações e construíssem uma comunidade de prática em torno da metodologia do Observatório.

Apêndice A: Glossário de Termos

- **Processo Documental:** Conjunto de instrumentos estruturados a partir de observáveis do cotidiano pedagógico que servem para o professor refletir, projetar, registrar e avaliar as aprendizagens das crianças.[1]
- **Observáveis:** Registros concretos e selecionados do cotidiano (fotos, vídeos, anotações, produções das crianças) que podem ser revisitados para reflexão.[1]
- **Metainterpretação:** Exercício de suspender o olhar sobre os observáveis para refletir sobre o que aconteceu, perceber conceitos e aprender a ver os processos de aprendizagem.[1]
- **Constelações de Possibilidades:** Ferramenta de brainstorming utilizada pelos adultos para ampliar a compreensão sobre um objeto de estudo, explorando diversas possibilidades a partir de um mesmo tema.[1]
- **Perguntas Generativas:** Perguntas elaboradas pelo professor que servem como guias para o desenvolvimento de uma investigação, com o objetivo de instigar descobertas e promover o raciocínio.[1]
- **RBAC (Role-Based Access Control):** Controle de Acesso Baseado em Papéis. Um método de segurança que restringe o acesso ao sistema com base nos papéis dos usuários dentro de uma organização.
- **Multi-tenant:** Arquitetura de software onde uma única instância do software atende a múltiplos grupos de usuários (neste caso, escolas), mantendo os dados de cada grupo isolados e seguros.
- **API-first:** Abordagem de desenvolvimento onde a interface de programação de aplicações (API) é tratada como um produto de primeira classe, facilitando a integração com outros sistemas e o desenvolvimento de diferentes interfaces de usuário (ex: web, mobile).

Referências citadas

1. Grupo 10 - OBECI.pdf